No.

Date

VIII 紧群表示

此处不再对拓扑、特别是点集拓扑内容作额外回顾，在后续必要时再叙述。

1. 拓扑群

def. 称群 G 为拓扑群，若：

1° G 为 Hausdorff 空间。

2° 群运算是连续的。i.e.

$G \times G \longrightarrow G \qquad (g_1, g_2) \longmapsto g_1 g_2$

$G \longrightarrow G \qquad g \longmapsto g^{-1}$

都连续。

Remark: 在一般的拓扑群定义中，不要求 G 一定要是 Hausdorff 空间，但是在大多数情况下，一般默认 G 是 Hausdorff 的。

def 称 G 为紧群，若 G 为拓扑群且紧致。

eg 1° $(\mathbb{R}, +)$ 为拓扑群

2° $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ 为拓扑群。

3° 全矩阵空间 $M_n(\mathbb{R})$

考虑 $f: M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^{n^2}$

需要说明的是：$\mathbb{R}^{n^2}$ 赋予其标准 Euclid 拓扑。

$M_n(\mathbb{R})$ 在 Frobenius 范数

$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} a_{ij}^2}$ 下诱导度量拓扑。

我们说明：f 是同胚。

f 是双射是 trivial 的。下面说明：f, f^{-1} 均连续。

$\forall \varepsilon>0$. 取 $A_0 \in M_n(\mathbb{R})$ $\forall A \in M_n(\mathbb{R})$

$d(A, A_0) = \|A - A_0\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} (a_{ij} - a^0_{ij})^2}$

$= d(f(A), f(A_0))$

当 $d(A, A_0) < \varepsilon$ 时 $d(f(A), f(A_0)) < \varepsilon \Longrightarrow f$ 连续,

类似方法也有 f^{-1} 连续.

故 f 为同胚 即 $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$

其次, 我们需要行列式函数 $\det: M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ 是连续的.

这是 trivial 的. 因为 det 本质为 n^2 元多项式函数.

$M_n(\mathbb{R})$ 必然不是群. 为此我们着重于那些可逆矩阵上.

$GL_n(\mathbb{R})$ 为拓扑群.

$GL_n(\mathbb{R})$ 的群结构是自然的. 拓扑结构来自 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间拓扑.

这里作一个补充说明: $GL_n(\mathbb{R})$ 为 $M_n(\mathbb{R})$ 中的开集. (由于 $GL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$)

$GL_n(\mathbb{R})$ 上乘法连续. 下面看取逆.

$A \in GL_n(\mathbb{R})$ 则 $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$ A^* 的每个元素是一个行列式

故 $A \longmapsto A^*$ 连续 $\Longrightarrow$ $A \longmapsto A^{-1}$ 连续.

于是 $GL_n(\mathbb{R})$ 为拓扑群.

下面看 $SL_n(\mathbb{R})$, $SL_n(\mathbb{R})$ 是群. 且 $SL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中闭集.

仍然赋予 $GL_n(\mathbb{R})$ 上子空间拓扑.

从而 $SL_n(\mathbb{R})$ 为拓扑空间.

类似可以证明 $SL_n(\mathbb{R})$ 为拓扑群.

而我们也有 $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{C})$ 也是拓扑群.

4° $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid AA^T = I_n\}$ 正交群.

$U_n(\mathbb{C}) = \{A \in GL_n(\mathbb{C}) \mid A\bar{A}^T = I_n\}$ 酉群.

都是拓扑群. 这一点我们就不证了.

我们说, $O_n(\mathbb{R})$, $U_n(\mathbb{C})$ 都是紧的.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

我们先说 $GL_n(\mathbb{R})$, $SL_n(\mathbb{R})$, $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{C})$ 都不紧.

作为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的子空间拓扑.

我们知道 Euclid 拓扑中紧致即为有界闭的.

而 GL_n 的行列式会无穷大. 因此不紧.

对 SL_n, 我们需要利用 Frobenius 范数.

考虑 $A_k = \mathrm{diag}(k, 1, \cdots, 1, \frac{1}{k})$ 则 $|A_k| = 1$

而 $\|A_k\|_F = \sqrt{k^2 + \frac{1}{k^2} + c_{n-2}}$ k 无穷大时 $\|A_k\|_F$ 无界

因此也是不紧的.

O_n, U_n 闭是显然. 下面我们只考虑有界性.

为方便, 以 O_n 为例. $A = (a_{ij})_{n\times n}$ $A^T = (a_{ji})_{n\times n}$

$A \cdot A^T = I_n$ 说明 $A \cdot A^T = \mathrm{diag}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{1j}^2, \cdots \sum_{j=1}^{n} a_{nj}^2\right)$

则 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 = 1 \quad \forall i.$

故 $|a_{ij}| \le 1$ 从而有界.

故 O_n 为紧群.

Q: 考虑 O_n 的连通性 O_n 是不连通的.

考虑行列式函数 $\det: O_n \longrightarrow \mathbb{R}^\times$

$\det: A \longmapsto \pm 1$ $A \in O_n$. 像是不连通的.

显然 O_n 亦不连通.

Claim. SO_n 是 GL_n 的极大连通紧子群.

2. 拓扑群同态.

def. 设 $G_{1,2}$ 为拓扑群. 称映射 $f: G_1 \longrightarrow G_2$ 为拓扑群同态. 若

1° $f: G_1 \longrightarrow G_2$ 为群同态.

2° f 是连续的.

eg 1° $\det: GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^\times$ 为拓扑群同态.

$\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 且 $\det$ 连续.

2° 考虑 $S^1 = \{e^{i\theta} \mid 0 \le \theta \le 2\pi\}$

S^1 是单位圆周群. 且是紧群.

这是因为考虑 $f: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}$, $z \longmapsto |z|$

$S^1 = f^{-1}(\{1\})$ 而 $\{1\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭集. 故 S^1 闭

而 S^1 显然有界. 故 S^1 紧.

考虑 $\pi: (\mathbb{R}, +) \longrightarrow S^1$, $a \longmapsto e^{a\cdot 2\pi i}$

π 是群同态且连续. 故 π 是拓扑群同态.

$\ker\pi = \mathbb{Z}$. 是闭集.

同时 π 也是开映射. 形象 π 把实轴"缠绕"在 S^1 上

走过一段长为 1 的 $\mathbb{R}$ 上区间. S^1 上恰走完一圈.

这告诉我们一个可能的结果: $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$

3° 仍考虑 S^1

映射 $\rho_n: S^1 \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ $\quad e^{2\pi i\theta} \longmapsto e^{n\cdot 2\pi i\theta}$ $\quad (0 \le \theta \le 1)$

为拓扑群同态

Thm. (拓扑群同态基本定理) 设 $f: G_1 \longrightarrow G_2$ 为拓扑群同态. 若 f 是开映射,

则 $\ker f \triangleleft G_1$ 是闭子群. 且有拓扑群同构 $G_1/\ker f \cong \mathrm{Im} f$

Remark: 若 G/H 为拓扑群. 则 H 是闭的. 且 $G \xrightarrow{\pi} G/H$ 是开映射.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

3. Haar 积分.

def: 设 G 为紧群. 若对定义在 G 上的每一个实值连续函数 $f(x)$, 都存在一个实数, 记为 $\int_G f(x)\,dx$, 满足

1° 线性性: $\int_G (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int_G f(x)\,dx + \beta \int_G g(x)\,dx$

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $f, g \in C(G, \mathbb{R})$

2° 正定性: 若 $\forall x \in G$, $f(x) \geq 0$ 则 $\int_G f(x)\,dx \geq 0$

取等 $\Leftrightarrow f \equiv 0$

3° 规范性: $\int_G 1\,dx = 1$

4° 左不变性: $\forall f(x) \in C(G, \mathbb{R})$ $\forall g \in G$ 有: $\int_G f(gx)\,dx = \int_G f(x)\,dx$

5° 右不变性: $\forall f(x) \in C(G, \mathbb{R})$ $\forall g \in G$ 有: $\int_G f(xg)\,dx = \int_G f(x)\,dx$

6° 可逆性: $\forall f(x) \in C(G, \mathbb{R})$ 有 $\int_G f(x)\,dx = \int_G f(x^{-1})\,dx$

则称 G 上存在一个 Haar 积分.

Remark: 1° $\int_G - dx \in (C(G, \mathbb{R}))^*$

2° 若 $\int_G - dx \in (C(G, \mathbb{R}))^*$ 满足定义中的 1°, 2°, 3°, 4°.

则其已经成为 Haar 积分.

Thm (Haar). 任一紧群上有且仅有一种方式建立 Haar 积分.

eg 1° 有限群在离散拓扑下的 Haar 积分.

有限群 G 上的复值函数构成 $(\mathbb{R}G)^*$ (回顾 VI.2)

则 $\int_G - dx \in ((\mathbb{R}G)^*)^* \cong \mathbb{R}G$

即 $\exists \int \in \mathbb{R}G$ 满足 Haar 积分定义中的 6 个条件.

则 $\int_G f(-)\,dx = \int \cdot f = f(\int)$

由左不变性: $\int_G f(gx)\,dx = \int_G f(x)\,dx \Rightarrow f(g \cdot \int) = f(\int)$

No.

Date . .

也就是说 $g\cdot\int=\int$ 下面我们来求解 $\int$.

因为 $\int\in\mathbb{R}G$. 故设 $\int=\sum_{h\in G}a_h\cdot h$ $(a_h\in\mathbb{R})$

则 $g\cdot\int=\sum_{h\in G}a_h\cdot(gh)=\sum_{k\in G}a_{g^{-1}k}\cdot k=\int=\sum_{h\in G}a_h\cdot h=\sum_{k\in G}a_k\cdot k$

$\Rightarrow a_{g^{-1}k}=a_k\quad\forall k\in G$.

又: $g\cdot(g\cdot\int)=g\cdot\int=\int\Rightarrow a_{g^{-1}k}=a_k$ 也此下去

$\rightarrow a_k=a_{g^{-1}k}=\cdots=a_{g^{-n+1}k}$ 其中 $g^n=e$. 又: g 任取

故 $\forall k\quad a_k=C$.

从而 $\int=C\cdot\sum_{h\in G}h$ 又: $\int_G 1\,dx=1\Rightarrow C\cdot\sum_{h\in G}1(h)=C\cdot|G|=1$

故 $C=\frac{1}{|G|}$ 则 $\int=\frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}h$

也即 $\int_G f(x)dx=\frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}f(h)$

2° S^1 上的 Haar 积分.

我们见到有限群上的 Haar 积分是某种平均. 因此我们同样猜测 S^1 上的 Haar 积分也有类似的效果.

S^1 上本质操作是旋转. 考虑 Haar 测度 μ.

那么我们猜测 μ 与 θ 有某种关系. $d\mu=\nu(\theta)d\theta$

固定 h 则 $\int_{S^1}f(hz)d\mu=\int_{S^1}f(z)d\mu$ 设 $h=e^{i\varphi}$. $z=e^{i\theta}$

则 $\int_{S^1}f(e^{i(\theta+\varphi)})\nu(\theta)d\theta=\int_{S^1}f(e^{i\theta})\nu(\theta)d\theta$

$\Rightarrow\int_{S^1}f(e^{i\theta})(\nu(\theta-\varphi)-\nu(\theta))d\theta=0\quad\forall f$.

则 $\nu(\theta-\varphi)=\nu(\theta)$ a.e. $\theta\in[0,2\pi)$ $\forall\varphi$.

$\Rightarrow\nu(\theta)\equiv C$. 故 $\int_{S^1}C\,d\theta=1\Rightarrow C=\frac{1}{2\pi}$

则 S^1 上 Haar 积分 $\int_{S^1}f(x)dx=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(e^{i\theta})d\theta$

Claim. $\left|\int_G f(x)dx\right|\le\int_G|f(x)|dx$

Proof: $f\in C(G,\mathbb{R})\Rightarrow|f|\in C(G,\mathbb{R})$ 由 $|f(x)|-f(x)\ge0$ 则 $\int_G(|f(x)|-f(x))dx\ge0$

则 $\int_G|f(x)|dx\ge\int_G f(x)dx$. 另一方面 $|f(x)|+f(x)\ge0$ 则 $\int_G(|f(x)|+f(x))dx\ge0$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

故: $\int_G |f(x)|\,dx \geq -\int_G f(x)\,dx$

从而 $\int_G |f(x)|\,dx \geq \left|\int_G f(x)\,dx\right|$ □

def. G 上复值函数 $h = f + ig$，其中 f, g 为实值函数

若 f, g 都连续，称 h 为连续复值函数.

复值连续函数 $h = f + ig$ 的 Haar 积分 $\int_G h\,dx = \int_G f\,dx + i\int_G g\,dx$

则易见该 Haar 积分满足前面所述的所有性质

当然还有如下这个性质.

Claim: $\overline{\int_G h(x)\,dx} = \int_G \overline{h(x)}\,dx$

作为一个补充，我们不加证明地给出下面的定理.

Thm. 设 G, H 为紧群. f 为两个变量 $x \in G$ 与 $y \in H$ 的连续实值函数.

$f(x,y) = f(z)$ $z = (x,y) \in G \times H$ 则

$\int_H \left(\int_G f(x,y)\,dx\right) dy = \int_G \left(\int_H f(x,y)\,dy\right) dx = \int_{G\times H} f(z)\,dz.$

Remark: 此上述积分为 $\iint_{G\times H} f(x,y)\,dx\,dy$.

4. 紧群上的 Maschke 定理.

回忆 Maschke 定理 (V.3)，先令 G 为有限群. V 为 G 的有限维实表示.

我们先给出 Maschke 定理的另一种证明方式:

def: 称 V 上一个双线性函数 $(\cdot,\cdot): V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ 是 G-不变的

No.

Date

若对 $\forall g \in G$, $\forall v_{1,2} \in V$ $(g\cdot v_1, g\cdot v_2) = (v_1, v_2)$

Lemma: 若 V 上的 G-不变双线性函数 $(\cdot,\cdot)$ 还是内积.

则 $\rho(g)$ 保持内积不变. i.e. $\rho(g)$ 为正交变换.

Proof: 根据定义 $(g\cdot v_1, g\cdot v_2) = (v_1, v_2)$

则 $LHS = (\rho(g)v_1, \rho(g)v_2) = RHS$

根据正交变换的定义 立得 □

Thm. 若 V 上有 G-不变的内积, 则 V 完全可约.

Proof: 只要证明 V 的任一子表示都是 V 的直和项

设 $V_1 \subset V$ 为 V 的一个子表示. 设 $V_2 = V_1^{\perp} = \{v \in V \mid (v, v_1) = 0 \ \forall v_1 \in V_1\}$

下面我们说明: $V = V_1 \oplus V_1^{\perp}$

事实上, 作为线性空间 $V = V_1 \oplus V_1^{\perp}$

只要说明 $V_1^{\perp}$ 也是 G 的表示即可

$\forall v_2 \in V_1^{\perp}$ $g \in G$: $(g\cdot v_2, v_1) = (v_2, g^{-1}v_1) = (v_2, v_1) = 0$

$\Rightarrow g\cdot v_2 \in V_1^{\perp}$. 即有 $V_1^{\perp}$ 也为 G 的表示. □

下面作为最后一步, 只要说明 V 上总有 G-不变内积, 则 Maschke 定理就成立了.

Claim. V 上总存在 G-不变内积

Proof: 事实上, 任取 V 上内积 $(\cdot,\cdot)$ 令

$\langle u, v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} (g\cdot u, g\cdot v)$ 显然是 G-不变的. □

此处, 我们给出 Maschke 定理的另外一种表述. 而先前 V.3 处我们记得要求域 K 满足 $\mathrm{char}\, K \nmid |G|$ 此处我们已说明: V 是以上表示, 故不存在这种问题.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Thm (Maschke) 有限群的有限维实表示都是正交表示.

有限群的有限维复表示都是酉表示 (unitary rep.)

下面我们给出拓扑群的表示.

def. 设 G 为拓扑群. 称拓扑群同态 $\rho: G \longrightarrow GL_n$ 为 G 的一个 n 维表示

Remark: 设 V 为一个 n 维线性空间. 则作为拓扑群 $GL_V \cong GL_n$

也称 V 为一个 G-模

Thm.(Maschke) 设 G 为紧群. 则

1° G 的有限维实表示都是正交表示

2° G 的有限维复表示都是酉表示

Proof: 我们只说明 1°. 2° 的证明与之类似. 不作过多叙述.

设 V 为 G 的一个有限维实表示, 只需说明 V 上有一个 G-不变的内积.

取 V 上一个内积 $(\cdot,\cdot)$ $\forall u, v \in V$.

取 $f_{u,v}: G \longrightarrow \mathbb{R}$ $\quad g \longmapsto (g\cdot u, g\cdot v)$

并定义 $\langle u, v\rangle = \int_G f_{u,v}(x)\,dx$

则 $\langle u, v\rangle$ 为 G-不变的内积. □

5. 正交关系

参考有限群表示论的相关内容. 上一节我们讨论了紧群上的 Maschke 定理.

提到任一有限维表示都完全可约.

因此, 现在的目标是解出全体不可约表示.

为此, 我们仍需引入特征标.

Date

def. 设 G 为紧群，域为 $\mathbb{C}$，设 $\rho: G \longrightarrow GL_V$ 为 G 的表示

$\chi_\rho: G \longrightarrow \mathbb{C}$，$g \longmapsto Tr(\rho(g))$ 为 G 的特征标。

Remark: 1° $\chi_\rho: G \longrightarrow \mathbb{C}$ 是连续。

事实上 $\rho: g \longmapsto (a_{ij}(g))_{n\times n}$ 是连续的。

$\Leftrightarrow a_{ij}: G \longrightarrow \mathbb{C}$ 是连续的 $\forall 1\le i,j\le n$。(称 a_{ij} 为矩阵元)

则 $\chi_\rho(g) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(g)$ 是连续的。

2° $\chi_\rho(g^{-1}) = Tr(\rho(g^{-1})) \xlongequal{\text{unitary}} Tr(\overline{\rho(g)^T}) = Tr(\overline{\rho(g)}) = \sum_{i=1}^{n} \overline{a_{ii}(g)} = \overline{\chi_\rho(g)}$

def: 定义紧群上的双线性函数，对 $f_1, f_2 \in C(G, \mathbb{C})$

则 $(f_1, f_2) = \int_G f_1(g) f_2(g^{-1})\, dg$

为方便后面叙述，约定两个记号：

记 $Irr\, G = \{ G$ 的互不同构的不可约表示 $\}$。

$Ch\, G = \{ G$ 的所有不可约特征标 $\}$

Thm. 设 $(V,\rho), (U,\varphi) \in Irr\, G$。$\dim V = n$ $\dim U = m$。

$\rho(g) = (a_{ij}(g))_{n\times n}$ $\varphi(g) = (b_{ij}(g))_{m\times m}$

1° 若 $\rho \not\cong \varphi$ 则 $(a_{ij}, b_{kl}) = 0$ $1\le i,j\le n$, $1\le k,l\le m$.

2° 若 $\rho \cong \varphi$ 则 $(a_{ij}, b_{kl}) = \frac{1}{n}\delta_{ik}\cdot\delta_{jl}$ $1\le i,j,k,l\le n = m$.

Proof: 为方便书写，引入如下记号：若 $M(g) = (a_{ij}(g))_{s\times t}$ $a_{ij} \in C(G, \mathbb{C})$

记 $\int_G M(g)\, dg = (\int_G a_{ij}(g)\, dg)_{s\times t}$

取一复矩阵 $C_{m\times n}: V \longrightarrow U$

令 $\tilde{C}_{m\times n} := \int_G \varphi(g^{-1}) C \rho(g)\, dg$ $\forall x \in G$

$\varphi(x^{-1})\tilde{C}_{m\times n}\rho(x) = \varphi(x^{-1})\int_G \varphi(g^{-1}) C \rho(g)\, dg\, \rho(x) = \int_G \varphi(x^{-1})\varphi(g^{-1}) C \rho(g)\rho(x)\, dg$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

$= \int_G \varphi(gx)^{-1} C \rho(g) x \, dg$ 注意每个矩阵元都是实连续的.

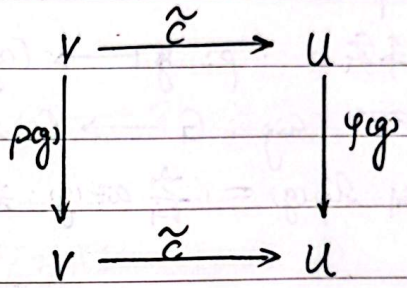
做左右不变性. 逆元不变都成立. 做上式可写为

$\int_G \varphi(g^{-1}) C \rho(g) \, dg = \tilde{C}. \Rightarrow \tilde{C} \rho(g) = \varphi(g) \tilde{C}.$

即右图交换:

$\Rightarrow \tilde{C}$ 为 G 模同态

即 $\tilde{C} \in Hom_G(V, U)$



1° $V \not\cong U$. 由保群的 Schur 引理.

$Hom_G(V, U) = 0 \Rightarrow \tilde{C} = 0$

而 C 是任取的. 令 $C = e_{ki}$

其中 e_{ki} 为矩阵单位. 在第 k 行. 第 i 列为 1. 其余位为 0.

$\tilde{C} = \int_G \varphi(g^{-1}) e_{ki} \rho(g) \, dg = \int_G C_{kj}(g^{-1}) e_{ki} (a_{ij}(g)) \, dg$

$= \int_G \overline{C_{jk}(g)} e_{ki} (a_{ij}(g)) \, dg = 0$ 取 (l, j) 位置.

$\Rightarrow \int_G \overline{b_{lk}(g)} \cdot a_{ij}(g) = 0$ 即: $(a_{ij}, b_{kl}) = 0$

2° $V \cong U$. 由 Schur 引理 $Hom_G(V, U) = \mathbb{C} I_{dV}$

则 $\tilde{C} = \lambda I_n$ $Tr(\tilde{C}) = n\lambda$

令 $C = e_{ki}$ $Tr(C) = \delta_{ki}$

则 $Tr(\tilde{C}) = Tr \int_G \rho(g^{-1}) C \rho(g) \, dg) = \int_G Tr(\rho(g^{-1}) C \rho(g)) \, dg$

$= \int_G Tr(C) \, dg = Tr(C) = \delta_{ki}$

则 $\tilde{C} = \frac{\delta_{ki}}{n} I_n$. 取 $\tilde{C}$ 的 (l, j) 位置

则 $(a_{ij}, b_{kl}) = \frac{\delta_{ki}}{n} \delta_{lj}$. □

Remark. 对有限群. 我们有

1° $\rho \not\cong \varphi$. $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} a_{ij}(g) \overline{b_{kl}(g)} = 0$

2° $\rho \cong \varphi$ $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} a_{ij}(g) \overline{b_{kl}(g)} = \frac{1}{n} \delta_{ik} \delta_{jl}$

下面我们考虑特征标的正交关系.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Thm. 设 (V,ρ), (U,φ) 为紧群 G 的两个不可约表示. 记其特征标分别为 χ_ρ, χ_φ.

则 $(\chi_\rho, \chi_\varphi) = \begin{cases} 1 & \rho \cong \varphi \\ 0 & \rho \not\cong \varphi \end{cases}$

Proof: $(\chi_\rho, \chi_\varphi) = \int_G \chi_\rho(g)\chi_\varphi(g^{-1})\,dg = \int_G \chi_\rho(g)\overline{\chi_\varphi(g)}\,dg$

$= \int_G \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(g) \sum_{j=1}^{m} \overline{b_{jj}(g)}\,dg = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \int_G a_{ii}(g)\overline{b_{jj}(g)}\,dg$

$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} (a_{ii}, b_{jj})$

被特征标的正交关系转化为矩阵元的正交关系.

由前面的结论, 结论是显然的. □

corollary: 设 U, V 为紧群 G 的两个不可约表示 则有:

$U \cong V \iff \chi_U = \chi_V$

Corollary: 表示 φ 不可约 $\iff (\chi_\varphi, \chi_\varphi) = 1$

Corollary: 任意两个有限维表示 U, V. 则有

$U \cong V \iff \chi_U = \chi_V$

自然我们要问: 紧群 G 的不可约特征标有多少个?

我们讨论在, 特征标是类函数空间的一组基.

为后面讨论, 先看一个例子.

eg 1°. S^1 上连续函数 $C(S^1, \mathbb{R})$

注意 S^1 是交换的. 故 S^1 的所有不可约表示都是 1 维的.

记 $\rho_n: S^1 \longrightarrow \mathbb{C}^\times \quad e^{i\theta} \longmapsto e^{in\theta} \quad n \in \mathbb{Z}$

则 ρ_n 为 S^1 的所有不可约表示.

事实上, S^1 上所有连续函数都能被 $\{e^{in\theta} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 的线性组合逼近.

loose leaf: 8mm-27lines * gimen

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

回忆 $\mathbb{R}$ 上光滑周期函数可以展开为 Fourier 级数的形式.

$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx))$.

其中 $a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)\,dx$. $b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)\,dx$

而 $\mathbb{C}$ 上连续周期函数也具有 Fourier 展开式.

$f(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$ 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta$

可以见得 周期函数 也即恰好是 S^1 上的函数

因此可以说, Fourier 分析也为研究 S^1 上连续函数

由一组正交的函数的线性逼近.

6. Peter - Weyl 定理.

首先要介绍正交完备集的概念.

def. 设 G 为一个紧群. A 为 $C(G,\mathbb{C})$ 中的一个子集.

称 A 为完备的, 若对 G 上任一连续函数 f. 和 $\forall \varepsilon > 0$

均存在复数 $c_1, \cdots, c_n \in \mathbb{C}$, $f_1, \cdots, f_n \in A$.

s.t. $\left| f(h) - \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(h) \right| < \varepsilon \quad \forall h \in G$.

进一步, 若 $(f,g) = 0$. 其中 $f \neq g$, $f, g \in A$. 称 A 为正交完备的.

Thm (Peter - Weyl) 设 G 为紧群.

1° G 上所有互不等价的有限维不可约复表示的矩阵元全体构成一个 $C(G,\mathbb{C})$ 的正交完备集.

2° G 上所有不可约特征标全体构成一个 $C(G,\mathbb{C})$ 的标准正交完备集.

Remark: 标准即 $(\chi_V, \chi_V) = 1$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

7. SU_2 的所有不可约表示.

回忆 $SU_2 = \{ A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A\overline{A}^T = I_2,\ \det(A) = 1 \}$

Claim. $SU_2 = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z}_2 & \overline{z}_1 \end{pmatrix} \mid z_{1,2} \in \mathbb{C},\ |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1 \right\}$

Proof: 设 $A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}$ 则 $A\overline{A}^T = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \overline{z}_1 & \overline{z}_3 \\ \overline{z}_2 & \overline{z}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$

于是 $\begin{pmatrix} |z_1|^2 + |z_2|^2 & z_1\overline{z}_3 + z_2\overline{z}_4 \\ z_3\overline{z}_1 + z_4\overline{z}_2 & |z_3|^2 + |z_4|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$

有: $|z_1|^2 + |z_2|^2 = |z_3|^2 + |z_4|^2 = 1$

$z_1\overline{z}_3 + z_2\overline{z}_4 = 0$

又: $|A| = 1$ 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} z_4 & -z_2 \\ -z_3 & z_1 \end{pmatrix} = \overline{A}^T = \begin{pmatrix} \overline{z}_1 & \overline{z}_3 \\ \overline{z}_2 & \overline{z}_4 \end{pmatrix}$

故: $z_1 = \overline{z}_4$, $z_2 = -\overline{z}_3$

$A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z}_2 & \overline{z}_1 \end{pmatrix}$ □.

Remark: 令 $H = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z}_2 & \overline{z}_1 \end{pmatrix} \mid z_{1,2} \in \mathbb{C} \right\}$ 则 H 就是 Hamilton 四元数代数 $\mathbb{H}$.

取 $e_0 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$ $e_1 = \begin{pmatrix} i & \\ & -i \end{pmatrix}$ $e_2 = \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}$ $e_3 = \begin{pmatrix} & i \\ i & \end{pmatrix}$

则 $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{e_0, e_1, e_2, e_3\} = \mathbb{H}$

在其上可定义内积: 设 $X = \sum_{i=0}^{3} x_i e_i$ $Y = \sum_{j=0}^{3} y_j e_j \in \mathbb{H}$

令 $\langle X, Y \rangle := \sum_{i=0}^{3} x_i y_i$.

Lemma. $A \in SU_2 \iff \langle A, A \rangle = 1$

Proof: $A \in SU_2 \iff A = \begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}$ 且 $a^2+b^2+c^2+d^2 = 1$

$\iff A = a\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} i & \\ & -i \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} & i \\ i & \end{pmatrix} = ae_0 + be_1 + ce_2 + de_3$

且 $a^2+b^2+c^2+d^2 = 1 \iff \langle A, A \rangle = 1$ □

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

因此，我们可以有结论.

Claim. $SU_2 \cong S^3$.

下面我们来构造 SU_2 上的表示.

考虑两变元的多项式代数 $\mathbb{C}[x,y]$

令 $V_n = \mathbb{C}[x,y]_{[n]} = \{\mathbb{C}[x,y]$ 中 n 次齐次多项式$\}$.

$= \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{x^i y^{n-i} \mid 0 \le i \le n\}$

则 $\dim_{\mathbb{C}} V_n = n+1$

定义 $\pi_n: SU_2 \longrightarrow GL_{V_n}$ $\quad A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longmapsto \pi_n(A)$

其中 $\pi_n(A)$: $x^i y^{n-i} \longmapsto (a_{11}x + a_{21}y)^i (a_{12}x + a_{22}y)^{n-i}$

则 π_n 为一个拓扑群同态.

故 V_n 为 SU_2 的一个 $n+1$ 维表示.

Thm. V_n 为 SU_2 的不可约表示.

Proof: 令 $T = \{A(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \subset SU_2$.

$\pi_n(A(\theta))(x^j y^{n-j}) = (e^{i\theta}x)^j (e^{-i\theta}y)^{n-j} = (e^{i\theta})^{j-n} x^j y^{n-j}$

即: $\forall j$, $x^j y^{n-j}$ 都是 T 的特征向量，且属于不同特征子空间.

令 $W \subset V_n$ 为非零子表示，必要说明: $W = V_n$

1° W 在 T 的作用下稳定，故 W 在 T 的作用下也会成为特征子空间的直和

从而 W 必为某些 $x^j y^{n-j}$ 的线性组合.

即 $\exists I \subset \{0,1,\cdots,n\}$ s.t. $W = \operatorname{span}\{x^j y^{n-j} \mid j \in I\}$

2° 由 1°. 不妨令 $x^{j_0} y^{n-j_0} \in W$.

$\pi_n\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix}(x^{j_0} y^{n-j_0}) = (z_1 x - \bar{z}_2 y)^{j_0} (z_2 x + \bar{z}_1 y)^{n-j_0} \in W$

由 $z_{1,2}$ 的任意性 则 $\forall j \in \{0,1,\cdots,n\}$ $x^j y^{n-j}$ 的系数不恒为 0.

故 $x^j y^{n-j} \in W$. 从而 $W = V_n$. $\square$

Date

Lemma: $V_n \not\cong V_m$. $(m \neq n)$

Proof: $\dim V_n \neq \dim V_m$ □.

下面我们要说明: $\{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 SU_2 的全部不可约表示.

为此, 我们要一个引理.

Lemma. (Stone - Weierstrass) 设 $C_0(S^1)$ 为 S^1 上的连续且满足 $f(e^{i\theta}) = f(e^{-i\theta})$ 的函数的全体. 令 $P = \{S^1$ 上多项式函数 $g \mid g(e^{i\theta}) = g(e^{-i\theta})\}$

则 P 在 $C_0(S^1)$ 中稠密.

Thm. SU_2 的全部不可约表示为 $\{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Proof: 只需证明: $\chi_n = \chi_{V_n}$ 为 SU_2 上连续类函数全体的完备集. (Peter-Weyl)

设 f 为 SU_2 的任一连续类函数.

$\forall B \in SU_2$ $\exists$ 酉矩阵 U. s.t. $UBU^{-1} = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$ $\theta \in \mathbb{R}$.

则 $f(B) = f\left(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\right)$ 注意:

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\theta} & \\ & e^{i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}^{-1}$$

则 $f\left(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} e^{-i\theta} & \\ & e^{i\theta} \end{pmatrix}\right)$

把 f 看作 $C(S^1)$ 中元素 $f'(e^{i\theta}) = f\left(\begin{pmatrix} e^{-i\theta} & \\ & e^{i\theta} \end{pmatrix}\right)$

则 $f' \in C_0(S^1)$.

其次, 考虑 χ_n 在 T 上作用.

$$\chi_n\left(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\right) = \sum_{j=0}^{n} (e^{i\theta})^{2j-n} = \frac{(e^{-i\theta})^{n+1} - (e^{i\theta})^{n+1}}{e^{-i\theta} - e^{i\theta}}$$

可以证明: $P = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{\chi_n\left(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\right)\}$

由 Stone - Weierstrass 引理即证. □.

Remark: $V_n \otimes_{\mathbb{C}} V_m = \bigoplus_{k=0}^{n \wedge m} V_{n+m-2k}$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App